

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

$$E = z_{\sigma/2} \sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$$

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$$

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$nq \geq 5$ $np \geq 5$	$\mu = np$	$\sigma^2 = npq$
----------------------------	------------	------------------

$$\sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Question 1

أراد أحد طلاب مادة الإحصاء إجراء دراسة حول مستوى الامتحانات في الجامعة التي يدرس فيها، فأخذ عينة من ٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة، أرسل لهم عن طريق البريد الإلكتروني السؤال التالي: ما هو مستوى الأسئلة بشكل عام في الامتحانات: "متدني"، "مقبول"، "عالي"؟. حصل على ٧٥ إجابة . ٢٥ يقولون أن المستوى "مقبول" و ٢٠ يقولون أن المستوى "عالي" ٣٠ يقولون أن المستوى "متدني".

يمكننا أن نعتبر أن العينة المأخوذة مناسبة

Answers

☐ False

☐ True

Question 2

في دراسة ميدانية عن المصادر التي تم المواطنون بالمعلومات تبين من عينة مكونة من ٦٠٠ مواطن إن منهم ٣٦٠ يعتمدون على التلفزيون كمصدر للمعلومات .

حدد بمستوى ثقة قدره ٩٩% أي من مجالات الثقة التالية هو مجال الثقة لنسبة المواطنين في المجتمع الذين يعتمدون على التلفزيون كمصدر للمعلومات.

calculate Z from X=, n= 600

Answers

☐ [0.5485-0.6515]

☐ [0.5608-0.6392]

☐ [0.594-0.606]

☐ جميع القيم السابقة ليست صحيحة

Question 3

عينة من ٥٠٠ رجل، تبين أن متوسط أوزانهم ٨٠ كيلو غرام بانحراف معياري ٥ كيلو غرام، وبفرض أن أوزان الرجال له شكل التوزيع الطبيعي فيكون عدد الأشخاص الذين تقع أوزانهم ضمن المجال [٩٠، ٧٠] كغ يساوي تقريباً

Answers

- ☐ 340
- ☐ 475
- ☐ جميع القيم السابقة ليست صحيحة
- ☒ 375

Question 4

ما هو تأثير وجود قيمتين شاذتين دنيا و عليا على الـ Interquartile range أي $Q3-Q1$

Answers

- ☐ انزياح كبير الى اليمين
- ☐ انزياح الى اليسار
- ☐ انزياح قليل الى اليمين
- ☐ لا يوجد تأثير على الاطلاق

Question 5

أراد مدرس مادة الإحصاء اختيار عينة مؤلفة من ٢٠ طالب من طلاب مادة الإحصاء البالغ عددهم ٢٠٠ طالب، فقسم مجموع الطلاب إلى ١٠ صفوف وتم بشكل عشوائي اختيار رقم صحيح بين ١ و ١٠ ومن ثم اختار الصف الموافق لذلك الرقم واعتبره العينة المطلوبة . العينة الناتجة تعتبر

Answers

- ☐ عينة نظامية
- ☐ عينة عشوائية بسيطة
- ☒ عينة عشوائية
- ☐ عينة طبقية

Question 6

تدعي شركة لصناعة الأدوية الزراعية بأن احد أدويتها الخاصة بمعالجة أحد أنواع الأمراض التي تصيب الأشجار يحدث استجابة خلال فترة قصيرة لدى ٨٠ % أو أكثر من الأشجار المصابة بالمرض. ولاختبار صحة هذا الادعاء تم معالجة ٣٠٠ شجرة مصابة بهذا المرض فوجد أن ٢٢٢ شجرة منها قد استجابت للمعالجة بهذا الدواء خلال الفترة المفروضة.

أفرض أن مستوى الأهمية يساوي 0.05

عندئذ فإن قيمة الإحصائية الاختيارية تساوي

Answers

- ☐ -2.597 والنتيجة تكون رفض الفرضية التافهة
- ☐ جميع ما سبق غير صحيح
- ☐ -2.12 والنتيجة تكون رفض الفرضية التافهة
- ☒ 2.12 والنتيجة تكون رفض الفرضية التافهة

Question 7

لنفرض أننا أردنا حساب مدى ارتباط علامة مشروع الطالب بحضوره في المادة وحسبنا قيمة معامل الترابط بين هذين المتحولين وبناء على هذه القيمة استنتجنا أنه يوجد ترابط خطي إيجابي قوي

حدد أي قيمة من القيم الثلاثة التالية التي اعتمدنا عليها في استنتاجنا

Answers 7

- ☒ 0.95
- ☐ -0.95
- ☐ 0.25

ما هو مستوى القياس للدرجات العلمية التي يمكن أن يحصلها الطالب الجيد (إجازة، ماجستير، دكتوراة)؟

Answers 8

- ☒ محالي
- ☐ نسبي
- ☐ ترتيبي
- ☐ إسمي

Question 9

الدراسة ذات القطاعات المتقاطعة هي أحد عناصر الدراسات الإحصائية وهي تهدف إلى الرجوع إلى الوراء في الزمن من أجل تجميع المعطيات

Answers

- ☒ صح
- ☐ خطأ

Question 10

القيمة المتوسطة لأوزان أكياس البسكويت 65 غ والانحراف المعياري هو ٤ غ. ما هي قيمة الإحراز المعياري لكيس بسكويت وزنه ٦٣ غ

Answers

- ☐ الجواب 0.5
- ☐ الجواب 1
- ☐ الجواب -1
- ☒ الجواب -0.5

Question 11

التوزيع الحداني هو مثال عن التوزيع لمتحول عشوائي مستمر

Answers

☐ True

☒ False

التوزيع الحداني والبواسوني متقطع

Question 12

بفرض أن علامات طلاب مادة الاحصاء تتوزع بشكل طبيعي ولها قيمة متوسطة تساوي ٦٠ وانحراف معياري يساوي ٥

ما احتمال أن تكون متوسط علامات مجموعة من الطلاب مكونة من ٢٥ طالب محصورة بين ٦٠ و٦٣ علماً أن القيمة تقريبية

Answers

☐ 84%

☐ 82%

☐ 50%

☒ جميع ما سبق غير صحيح

Question 13

رمىنا قطعة نقود ١٩٦ مرة.

فإن احتمال أن نحصل على الصورة لعدد من المرات بين ٨٤ و ١١٢

هو

Answers

☒ 68%

☐ 75%

☐ 95%

☐ جميع ما سبق غير صحيح

Question 14

رمىنا قطعة نقود ٣٢ مرة

قيمة التشتت الممثلة للمتحول العشوائي للحصول على الوجه النسر تساوي

Answers

☐ 8

☒ 16

☐ 4

Question 15

في منطقة ريفية في سوريا ٦٠% من الأسر تحوي سيارة و ٤٠% تحوي دراجة و ٢٠% من الأسر لديهم سيارة ودراجة معاً. ما هو احتمال أن يكون لدى أسرة دراجة علماً أن لديها سيارة.

Answers

☐ الجواب 0,333

☐ الجواب 0.5

I.1 Normal Distribution

Table I.1 Cumulative Normal Distribution Function $\Phi(z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.00	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.10	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5674	0.5714	0.5753
0.20	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.30	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.40	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.50	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.60	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.70	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.80	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.90	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.00	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.10	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.20	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.30	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.40	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.50	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.60	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.70	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.80	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.90	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.00	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.10	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.20	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.30	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.40	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.50	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.60	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.70	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.80	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.90	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.00	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.10	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.20	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.30	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.40	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Negative values of z can be obtained from the relationship $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.